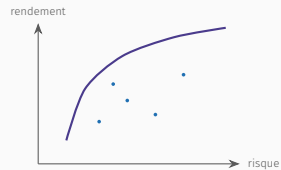


# Gestion des risques et gestion d'actifs

## Chapitre 2 : Les facteurs



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 août 2026

Où en sommes-nous ?

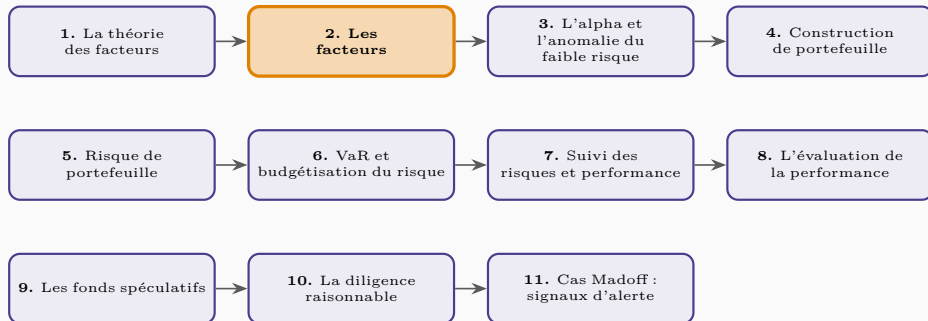
Les facteurs macroéconomiques

Les facteurs dynamiques : le modèle de Fama-French

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



### Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a établi la théorie générale du risque factoriel, mais sans détailler quels facteurs comptent réellement. Ce chapitre catalogue les deux grandes familles de facteurs — les facteurs macroéconomiques, qui pèsent sur tous les investisseurs sans être directement négociables, et les facteurs dynamiques ou de style (taille, valeur, momentum), qui peuvent être répliqués dans un portefeuille. Il examine en détail le facteur valeur, ses explications rationnelles et comportementales, avant d'introduire le facteur momentum, dont l'ampleur surpasse largement celle de la taille et de la valeur réunies.

## Les facteurs macroéconomiques

---

## Trois facteurs macro dominants

Trois facteurs macroéconomiques dominant : la **croissance économique**, l'**inflation** et la **volatilité**. Les actions à grande capitalisation rapportent en moyenne 5,6 % en période de récession contre 12,4 % en période d'expansion (National Bureau of Economic Research); les emprunts d'État font l'inverse, rapportant 12,3 % en récession contre 5,9 % en expansion. L'inflation élevée pénalise simultanément actions et obligations : les actions rapportent 14,7 % en période de faible inflation contre seulement 8,0 % en période de forte inflation. Toutes les classes d'actifs sont également beaucoup plus volatiles pendant les récessions — la volatilité des grandes capitalisations passe de 14,0 % en expansion à 23,7 % en récession.

## La volatilité comme facteur de risque à part entière

La volatilité, mesurée par l'indice VIX, entretient une corrélation négative de -39 % avec les rendements actions : c'est l'**effet de levier** (Fischer Black), selon lequel une baisse des cours accroît mécaniquement le levier financier des entreprises et donc le risque de leurs actions. Le prix de la volatilité est négatif : les investisseurs sont prêts à *payer* pour se couvrir contre elle plutôt que d'être payés pour la porter. Vendre de la protection contre la volatilité (par exemple des options de vente hors la monnaie) fonctionne comme vendre de l'assurance : des gains réguliers en période calme, contre des pertes

## Les facteurs dynamiques : le modèle de Fama-French

---

### Le modèle à trois facteurs de Fama et French (1993)

Le modèle de Fama-French complète le facteur de marché du MEDAF par deux facteurs de style construits comme portefeuilles long-short : **SMB** (*small minus big*), qui capture la surperformance historique des petites capitalisations sur les grandes, et **HML** (*high minus low*), qui capture la surperformance des actions « valeur » (ratio valeur comptable/valeur de marché élevé) sur les actions « croissance » (ratio faible) :  $E(r_i) = r_f + \beta_{i, mkt} E(r_m - r_f) + \beta_{i, SMB} E(SMB) + \beta_{i, HML} E(HML)$ . Une action valeur a un bêta HML positif, ce qui relève sa prime de risque attendue au-dessus de celle prédite par le seul MEDAF; une action croissance a un bêta HML négatif, ce qui l'abaisse.

### Le facteur taille : un effet qui s'est évaporé

Découvert par Banz (1981), l'effet taille (les petites capitalisations battent les grandes, à bêta égal) n'a montré presque aucune persistance depuis le début des années 1980. Deux explications concurrentes : soit la découverte originale relevait du pur biais de sélection statistique (le « problème du tiroir » — les résultats non significatifs restent invisibles, seuls les résultats significatifs sont publiés), soit des investisseurs rationnels ont arbitragé l'anomalie dès sa publication, illustration typique du marché quasi-efficient de Grossman-Stiglitz. Un investisseur ne devrait donc plus surpondérer les petites capitalisations dans le seul but d'améliorer son couple rendement-risque ajusté.

# Le facteur valeur

## Un facteur robuste, contrairement à la taille

Contrairement à la taille, la prime de valeur s'est révélée robuste sur plus de cinquante ans de données, malgré des périodes de pertes prolongées — le début des années 1990, la bulle Internet de la fin des années 1990, et la crise financière de 2007-2008. Popularisée par Graham et Dodd dès 1934 (*Security Analysis*), la stratégie valeur consiste à acheter les actions à bas prix relativement à leur valeur comptable et à vendre les actions chères — le même principe se retrouve, sous d'autres noms, dans presque toutes les classes d'actifs : le *roll-down* en obligations, le *roll return* sur les matières premières, le *carry* sur les devises.

## Deux explications rationnelles du facteur valeur

La théorie de l'**investissement des firmes** (Berk, Green et Naik, 1999) montre que les dirigeants exercent optimalement leurs options d'investissement réel lorsque les rendements de marché sont faibles, créant un lien dynamique entre ratio valeur comptable/marché et risque. La théorie de **Cochrane-Zhang** (production-based asset pricing) distingue les firmes valeur, rigides et chargées de capital physique difficile à réaffecter en période difficile, des firmes de croissance, plus flexibles car reposant sur du capital humain — les premières sont donc structurellement plus risquées et exigent une prime plus élevée.

## Acheter les gagnants, vendre les perdants

Le **momentum** consiste à acheter les actions ayant le mieux performé sur les six derniers mois environ (gagnantes) et à vendre celles ayant le moins bien performé (perdantes) — c'est le facteur WML (*winners minus losers*), popularisé par Jegadeesh et Titman (1993). Contrairement à la valeur, stratégie stabilisatrice à rétroaction négative, le momentum est une **stratégie à rétroaction positive** : les gagnants continuent d'être achetés parce qu'ils montent, ce qui accentue leur hausse — d'où sa nature intrinsèquement déstabilisante et sujette à des krachs périodiques.

## Un facteur d'une ampleur inégalee, mais sujet à des krachs violents

Les gains cumulés du momentum dépassent d'un ordre de grandeur ceux de la taille et de la valeur réunies, et le facteur se retrouve dans presque toutes les classes d'actifs (actions internationales, matières premières, obligations souveraines et d'entreprise, secteurs, immobilier). Il est cependant asymétrique et négativement asymétrique (skewness de -1,43) : sur les onze plus grands krachs de momentum recensés, sept ont eu lieu pendant la Grande Dépression et trois pendant la crise de 2008, lorsque des actions « perdantes » extrêmement décotées (les valeurs financières en 2008-2009) ont brutalement rebondi grâce aux plans de sauvetage publics, infligeant des pertes sévères aux positions vendeuses des stratégies momentum.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Les facteurs macroéconomiques — croissance, inflation, volatilité, et dans une moindre mesure productivité, démographie et risque politique — affectent la quasi-totalité des investisseurs sans être directement négociables à grande échelle, à l'exception de la volatilité. Les facteurs dynamiques du modèle de Fama-French — taille (aujourd'hui disparue empiriquement), valeur (robuste, aux explications rationnelles et comportementales concurrentes) et momentum (le plus puissant des trois, mais le plus sujet aux krachs) — sont en revanche directement répliquables en portefeuille. Chaque investisseur doit se demander non pas si un facteur porte une prime en moyenne, mais si les « mauvais moments » qu'il définit sont effectivement mauvais *pour lui* — c'est cette question qui va guider le chapitre suivant, consacré à l'alpha et à l'anomalie du faible risque.